Aufgabe 1 (Σ: 12 Punkte)

Erläutern Sie stichwortartig die Vorgehensweise bei der Durchführung einer klassischen ABC-Analyse.
Welche Daten sind erforderlich und wie werden diese verarbeitet?
Woher stammen die Daten in der Praxis typischerweise und welcher zentrale Vorteil ergibt sich dadurch?

Aufgabe 2 (Σ: 15 Punkte)

Berechnen Sie den insgesamt upstream auftretenden Bullwhip-Effekt sowie die Effekte auf jeder Prozessstufe, wenn beim Endkunden Zusatzbedarfe von 500 Mengeneinheiten auftreten, die innerhalb von 10 Tagen zu befriedigen sind und folgende Informationen vorliegen:

Akteur	Sicherheitsbestand [%]	Prozesszeit [Tage]
Hersteller	30	1
Importeur	20	1
Großhandel	10	2
Einzelhandel	10	3

Dabei ist unter dem Sicherheitsbestand der prozentuale Mengenaufschlag zu verstehen, der von dem jeweiligen Akteur der Supply-Chain auf vorliegende Mengeninformationen als Sicherheit kalkuliert wird. Die Prozesszeit beschreibt die Dauer bis zur planerischen Umsetzung und Weitergabe von Informationen.

Wie würde sich dieser Effekt verändern, wenn entlang der Supply-Chain ein unternehmensübergreifendes EDV-System zur integrierten Bedarfsplanung eingeführt würde, durch das Bedarfsveränderungen in Echtzeit für alle Akteure der Supply-Chain transparent werden?

Runden Sie bitte ggf. auf eine Nachkommastelle genau.

Aufgabe 3 (Σ: 12 Punkte)

Sie arbeiten im Distributionsmanagement eines Unternehmens. Welche Prozesse des Configuration-Levels der Supply Chain Operations Reference (SCOR) sind für Sie relevant und warum?
Gehen Sie bei Ihrer Antwort insbesondere auf Aspekte der Durchlaufzeit, des Kundenkontaktes und der Verpackung ein.

Aufgabe 4 (Σ: 11 Punkte)

Die Herstellung eines Produktes erfolgt in einem 2-stufigen Produktionsprozess. Es stehen für die folgende Schicht 5 Produktionsaufträge an, deren Auftragsnummern sequentiell zugewiesen wurden. Ferner liegen Informationen zu den geplanten Bearbeitungszeiten der Aufträge vor.

Bestimmen Sie durch Anwendung des Verfahrens von Johnson die Reihenfolge der Aufträge, die frühesten Liefertermine der jeweiligen Aufträge und die Gesamtzykluszeit. Stellen Sie dabei Ihre Vorgehensweise nachvollziehbar dar.

Auftragsnummer	Bearbeitungszeit Fertigungsstufe 1 [min.]	Bearbeitungszeit Fertigungsstufe 2 [min.]
01	7	2
02	6	3
03	8	1
04	9	5
05	10	4

Bestimmen Sie darüber hinaus, welche Aufträge in dem Fertigungspuffer zwischen den beiden Fertigungsstufen gelagert werden und wie lange die Lagerzeit jeweils dauert.